Bucle for each**********

```
package esctructurasdecontrol;

public class BucleForEach {
    public static void main(String[] args) {
        String[] frutas = {"Manzana", "Naranja", "Plátano"};
        int [] numero= {1,12,45};

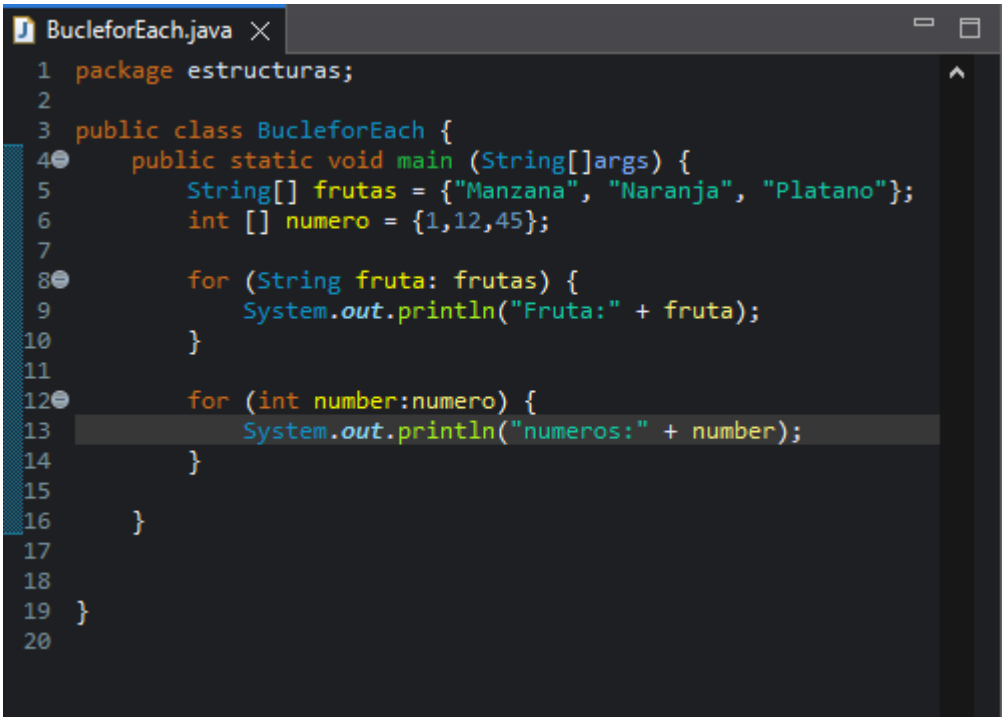
        for (String fruta : frutas) {
            System.out.println("Fruta: " + fruta);
        }

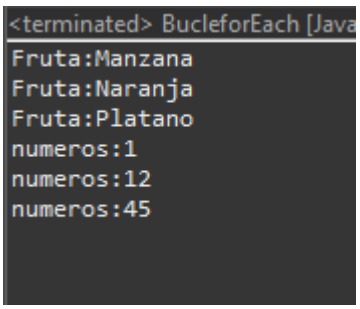
        for (int number:numero) {
            System.out.println("numeros: "+number);

        }



    }
}
```





****

```
package array;


public class Ejercicio0 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		//array una sola dimension, matrices son arrays multidimensionales
		int [] array1= {2,4,6,8,10}; //definimos el array y le damos valores
		String [] array2= {"Alberto es el mejor", "Alberto imperator",
				"Alberto invencible"};

		for (int array:array1) { //podemos sustituir a<5 por array.length
				System.out.println(" Array "+array);

		}

		array2[2]="Alberto es un Dios";

		for (String arrayNombre: array2) {
			System.out.print(" . "+arrayNombre);

		}

	}

}
```

BucleforEach.java | Packarray.java

```java
package estructuras;

public class Packarray {

    public static void main(String[]args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        // array una sola dimension, matrices son arrays multi
        int [] array1= {2,4,6,8,10}; //definimos el array y le
        String [] array2= {"Lorena", "Dlorena", "Dlorenarp"};

        for (int array:array1) {//podemos sustituir a<5 por ar
            System.out.println("Array" +array);
        }
    array2[2]="DLRP";

    for (String arrayNombre: array2) {
        System.out.print("."+arrayNombre);
    }

    }

}
```

```
<terminated> Packarray [Java Application]
Array2
Array4
Array6
Array8
Array10
.Lorena.Dlorena.DLRP
```

****

```
package array;

public class Ejercicio01 {

        public static void main(String[] args) {

                int [] array2= new int[5]; //creamos un objeto array, en realidad todos los arrays sean creados de una manera o de otra son objetos
                array2[0]=15;
                array2[1]=25;
                array2[2]=35;
                array2[3]=45;
```

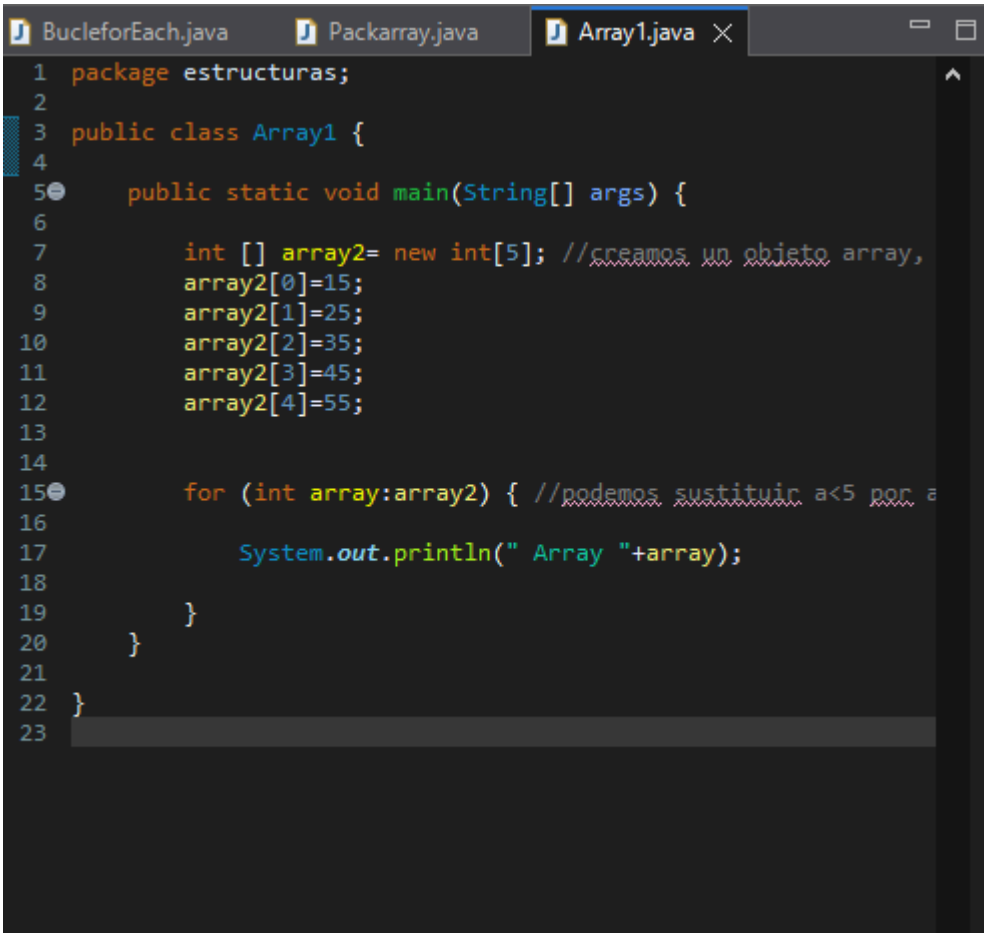
```
                array2[4]=55;

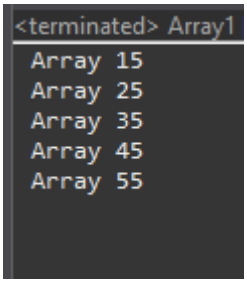

                for (int array:array2) { //podemos sustituir a<5 por array.length

                        System.out.println(" Array "+array);

                }
        }

}
```





****

```
package array;
```

```
public class Ejercicio2 {

	public static void main(String[] args) {
		//array una sola dimension, matrices son arrays multidimensionales
		String texto;
		String [] array1= {"Eva","Ana", "Cristina", "Pablo", "Maria", "Isabel"};
		//definimos el array y le damos valores
		String [] array2= new String[6];
		//creamos un objeto array, en realidad todos los arrays sean creados de una
manera o de otra son objetos
		array2[0]="España";
		array2[1]="Francia";
		array2[2]="Estados Unidos";
		array2[3]="Italia";
		array2[4]="Irlanda";
		array2[5]="Rep.Checa";
		//recorremos ambos arrays
		mostrarArray("Array1 Nombres",array1);
		mostrarArray("Array2 Paises",array2);
	}
	public static void mostrarArray(String texto,String [] array) {
		System.out.println(texto+"******");
		for (String array1:array) { //podemos sustituir a<5 por array.length
			System.out.println(" Array "+array1);
			}


	}




}
```

```java
package estructuras;

public class Array2 {
    public static void main(String[] args) {
        //array una sola dimension, matrices son arrays multic
        String texto;
        String [] array1= {"Eva","Ana", "Cristina", "Pablo", "
        //definimos el array y le damos valores
        String [] array2= new String[6];
        //creamos un objeto array, en realidad todos los array
        array2[0]="España";
        array2[1]="Francia";
        array2[2]="Estados Unidos";
        array2[3]="Italia";
        array2[4]="Irlanda";
        array2[5]="Rep.Checa";
        //recorremos ambos arrays
        mostrarArray("Array1 Nombres",array1);
        mostrarArray("Array2 Paises",array2);
    }
    public static void mostrarArray(String texto,String [] arr
        System.out.println(texto+"******");
        for (String array1:array) { //podemos sustituir a<5 po
            System.out.println(" Array "+array1);
            }


    }
```

```
<terminated> Array2 [Java Applica
Array1 Nombres******
 Array Eva
 Array Ana
 Array Cristina
 Array Pablo
 Array Maria
 Array Isabel
Array2 Paises******
 Array España
 Array Francia
 Array Estados Unidos
 Array Italia
 Array Irlanda
 Array Rep.Checa
```

Array2.java | Ejercicio4.java | Ejercicio5.java

```java
package estructuras;

public class Array2 {
    public static void main(String[] args) {
        //array una sola dimension, matrices son arrays multic
        String texto;
        String [] array1= {"Sara","Cris", "Valeri", "Conzuelo"
        //definimos el array y le damos valores
        String [] array2= new String[6];
        //creamos un objeto array, en realidad todos los array
        array2[0]="España";
        array2[1]="Francia";
        array2[2]="Estados Unidos";
        array2[3]="Italia";
        array2[4]="Alemania";
        array2[5]="Colombia";
        //recorremos ambos arrays
        mostrarArray("Array1 Nombres",array1);
        mostrarArray("Array2 Paises",array2);
    }
    public static void mostrarArray(String texto,String [] arr
        System.out.println(texto+"******");
        for (String array1:array) { //podemos sustituir a<5 po
            System.out.println(" Array "+array1);
            }


    }



```

```
Array1 Nombres******
 Array Sara
 Array Cris
 Array Valeri
 Array Conzuelo
 Array Marco
 Array Lorena
Array2 Paises******
 Array España
 Array Francia
 Array Estados Unidos
 Array Italia
 Array Alemania
 Array Colombia
```

****

package array;

public class Ejercicio3Multidimensional {

```
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		//array una sola dimension, matrices son arrays multidimensionales
		String texto;
		String [] [] array1= {
				{"España","Madrid"},
				{"Italia","Roma"},
				{"Francia","Paris"}}; //definimos el array y le damos valores


		mostrarArray(array1); //recorremos el array

	}

	public static void mostrarArray(String[][] array1) {

		for (int a=0;a<array1.length;a++) { //podemos sustituir a<5 por array.length
			System.out.print(" pais: "+array1[a][0]);
			System.out.println(" capital: "+array1[a][1]);

		}


	}
}
```

```java
package estructuras;

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        //array una sola dimension, matrices son arrays multic
        String texto;
        String [] [] array1= {
                {"España","Madrid"},
                {"Italia","Roma"},
                {"Francia","Paris"}}; //definimos el array y l


        mostrarArray(array1);   //recorremos el array

    }

    public static void mostrarArray(String[][] array1) {

        for (int a=0;a<array1.length;a++) { //podemos sustitui
            System.out.print(" pais: "+array1[a][0]);
            System.out.println(" capital: "+array1[a][1]);

        }


    }
}
```

```
<terminated> Ejercicio3 (1) [Java Application] C:\P
 pais: España capital: Madrid
 pais: Italia capital: Roma
 pais: Francia capital: Paris
```

****

```java
package array;


public class Ejercicio4Multidimensional {
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		//array una sola dimension, matrices son arrays multidimensionales
		String texto;
		String [] [] array1= new String [3][2];// serían 3 filas y dos columnas

		array1[0][0]="España";
		array1[1][0]="Italia";
		array1[2][0]="Francia";
		array1[0][1]="Madrid";
		array1[1][1]="Roma";
```

```
		array1[2][1]="Paris";


		mostrarArray(array1); //recorremos el array
		mostrarArray2(array1);

	}
	// metodo mostrarArrays
	public static void mostrarArray(String[][] array1) {

		for (int a=0;a<array1.length;a++) { //podemos sustituir a<5 por array.length
			System.out.print(" pais: "+array1[a][0]);
			System.out.println(" capital: "+array1[a][1]);
			}
	} //final del metodo mostrarArray

	//otra forma mas correcta para mostrar el array
	public static void mostrarArray2(String[][] array1) {
		System.out.println(" length del array 1: "+array1.length);//length de la fila
		for (int a=0;a<array1.length;a++) { //podemos sustituir a<5 por array.length

			for (int b=0;b<array1[a].length;b++) { //aqui podriamos usar a o b
porque el numero de columnas de cada fila es el mismo
				System.out.println(" array1[a]. lenght "+array1[a].length );
//length de la columna
				System.out.println(" fila "+a+ " columna "+b+": "+array1[a][b]);

			}


		}
	} //final del metodo mostrarArray1




} //final de clase
```

```java
String [] [] array1= new String [3][2];// serían 3 fil

array1[0][0]="España";
array1[1][0]="Italia";
array1[2][0]="Francia";
array1[0][1]="Madrid";
array1[1][1]="Roma";
array1[2][1]="Paris";


mostrarArray(array1);    //recorremos el array
mostrarArray2(array1);

}
// metodo mostrarArrays
public static void mostrarArray(String[][] array1) {

    for (int a=0;a<array1.length;a++) { //podemos sustitui
        System.out.print(" pais: "+array1[a][0]);
        System.out.println(" capital: "+array1[a][1]);
        }
} //final del metodo mostrarArray

//otra forma mas correcta para mostrar el array
public static void mostrarArray2(String[][] array1) {
    System.out.println(" length del array 1: "+array1.leng
    for (int a=0;a<array1.length;a++) { //podemos sustitui

        for (int b=0;b<array1[a].length;b++) { //aqui podr
            System.out.println(" array1[a]. lenght "+array
            System.out.println(" fila "+a+ " columna "+b+"

        }
```

```
<terminated> Ejercicio4 (1) [Java Application]
pais: Italia capital: Roma
pais: Francia capital: Paris
length del array 1: 3
array1[a]. lenght 2
fila 0 columna 0: España
array1[a]. lenght 2
fila 0 columna 1: Madrid
array1[a]. lenght 2
fila 1 columna 0: Italia
array1[a]. lenght 2
fila 1 columna 1: Roma
array1[a]. lenght 2
fila 2 columna 0: Francia
array1[a]. lenght 2
fila 2 columna 1: Paris
```

****

package array;

```java
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5 {

    public static void main(String[] args) {
        int[] numeros = {3, 7, 10, 5, 2};
        Scanner c = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce el número a buscar: ");
        int buscado = c.nextInt();

        boolean encontrado = false;

        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] == buscado) {
                encontrado = true;

            }

        }
        if (encontrado){
            System.out.println("Encontrado");
        }else {
                    System.out.println("no Encontrado");
        }


        c.close(); // buena práctica cerrar el Scanner
    }
}
```

Ejercicio3.java | Ejercicio4.java | Ejercicio5.java

```java
package estructuras;

import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5 {

	public static void main(String[] args) {
		int[] numeros = {3, 7, 10, 5, 2};
		Scanner c = new Scanner(System.in);

		System.out.print("Introduce el número a buscar: ")
		int buscado = c.nextInt();

		boolean encontrado = false;

		for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
			if (numeros[i] == buscado) {
				encontrado = true;

			}

		}
		if (encontrado){
			System.out.println("Encontrado");
		}else {
				System.out.println("no Encontrado");
		}


		c.close(); // buena práctica cerrar el Scanner

	}

```

```
<terminated> Ejercicio4 (1) [Java Application] C:\Progra
pais: Italia capital: Roma
pais: Francia capital: Paris
length del array 1: 3
array1[a]. lenght 2
fila 0 columna 0: España
array1[a]. lenght 2
fila 0 columna 1: Madrid
array1[a]. lenght 2
fila 1 columna 0: Italia
array1[a]. lenght 2
fila 1 columna 1: Roma
array1[a]. lenght 2
fila 2 columna 0: Francia
array1[a]. lenght 2
fila 2 columna 1: Paris
```